

## 专题 08 函数的极值

### 1. 函数的极小值:

函数  $y=f(x)$  在点  $x=x_0$  的函数值  $f(x_0)$  比它在点  $x=x_0$  附近其他点的函数值都小,  $f'(x_0)=0$ ; 而且在点  $x=x_0$  附近的左侧  $f'(x)<0$ , 右侧  $f'(x)>0$ . 则  $x_0$  叫做函数  $y=f(x)$  的极小值点,  $f(x_0)$  叫做函数  $y=f(x)$  的极小值. 如图 1.

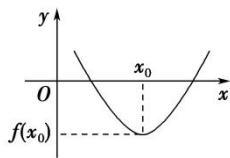


图 1

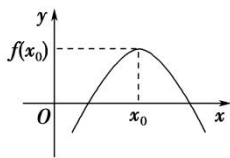


图 2

### 2. 函数的极大值:

函数  $y=f(x)$  在点  $x=x_0$  的函数值  $f(x_0)$  比它在点  $x=x_0$  附近其他点的函数值都大,  $f'(x_0)=0$ ; 而且在点  $x=x_0$  附近的左侧  $f'(x)>0$ , 右侧  $f'(x)<0$ . 则  $x_0$  叫做函数  $y=f(x)$  的极大值点,  $f(x_0)$  叫做函数  $y=f(x)$  的极大值. 如图 2.

### 3. 极小值点、极大值点统称为极值点, 极小值和极大值统称为极值.

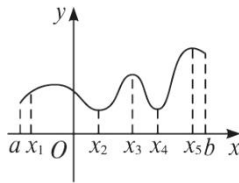
对极值的深层理解:

(1) 极值点不是点;

(2) 极值是函数的局部性质;

(2) 按定义, 极值点  $x_i$  是区间  $[a, b]$  内部的点(如图), 不会是端点  $a, b$ ;

(3) 若  $f(x)$  在  $(a, b)$  内有极值, 那么  $f(x)$  在  $(a, b)$  内绝不是单调函数, 即在区间上单调的函数没有极值.



(4) 根据函数的极值可知函数的极大值  $f(x_0)$  比在点  $x_0$  附近的点的函数值都大, 在函数的图象上表现为极大值对应的点是局部的“高峰”; 函数的极小值  $f(x_0)$  比在点  $x_0$  附近的点的函数值都小, 在函数的图象上表现为极小值对应的点是局部的“低谷”. 一个函数在其定义域内可以有許多极小值和极大值, 在某一点处的极小值也可能大于另一个点处的极大值, 极大值与极小值没有必然的联系, 即极小值不一定比极大值小, 极大值不一定比极小值大;

(5) 使  $f'(x)=0$  的点称为函数  $f(x)$  的驻点, 可导函数的极值点一定是它的驻点. 驻点可能是极值点, 也可能不是极值点. 例如  $f(x)=x^3$  的导数  $f'(x)=3x^2$  在点  $x=0$  处有  $f'(0)=0$ , 即  $x=0$  是  $f(x)=x^3$  的驻点, 但从  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上为增函数可知,  $x=0$  不是  $f(x)$  的极值点. 因此若  $f'(x_0)=0$ , 则  $x_0$  不一定是极值点, 即  $f'(x_0)=0$  是  $f(x)$  在  $x=x_0$  处取到极值的必要不充分条件, 函数  $y=f(x)$  的变号零点, 才是函数的极值点;

(6) 函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有极值, 极值也不一定不唯一. 它的极值点的分布是有规律的, 如上图, 相邻两个极大值点之间必有一个极小值点, 同样相邻两个极小值点之间必有一个极大值点. 一般地, 当函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续且有有限个极值点时, 函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  内的极大值点、极小值点是交替出现的.

### 考点一 根据函数图象判断极值

## 【方法总结】

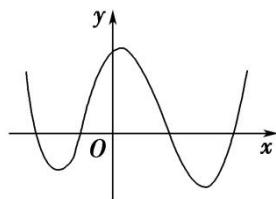
由图象判断函数  $y=f(x)$  的极值

(1)  $y=f'(x)$  的图象与  $x$  轴的交点的横坐标为  $x_0$ ，可得函数  $y=f(x)$  的可能极值点  $x_0$ ；

(2) 如果在  $x_0$  附近的左侧  $f'(x) > 0$ ，右侧  $f'(x) < 0$ ，那么  $f(x_0)$  是极大值；如果在  $x_0$  附近的左侧  $f'(x) \leq 0$ ，右侧  $f'(x) \geq 0$ ，那么  $f(x_0)$  是极小值。

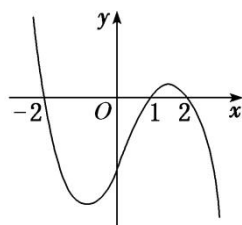
## 【例题选讲】

[例 1] (1) 函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ，导函数  $f'(x)$  的图象如图所示，则函数  $f(x)$  ( )



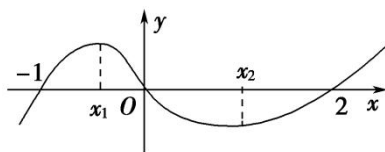
- A. 无极大值点、有四个极小值点  
B. 有三个极大值点、一个极小值点  
C. 有两个极大值点、两个极小值点  
D. 有四个极大值点、无极小值点

(2) 设函数  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上可导，其导函数为  $f'(x)$ ，且函数  $y=(1-x)f'(x)$  的图象如图所示，则下列结论中一定成立的是 ( )



- A. 函数  $f(x)$  有极大值  $f(2)$  和极小值  $f(1)$   
B. 函数  $f(x)$  有极大值  $f(-2)$  和极小值  $f(1)$   
C. 函数  $f(x)$  有极大值  $f(2)$  和极小值  $f(-2)$   
D. 函数  $f(x)$  有极大值  $f(-2)$  和极小值  $f(2)$

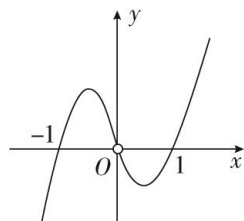
(3) 函数  $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$  的大致图象如图所示， $x_1, x_2$  是函数  $y=f(x)$  的两个极值点，则  $x_1^2 + x_2^2$  等于 ( )



- A.  $\frac{8}{9}$   
B.  $\frac{10}{9}$   
C.  $\frac{16}{9}$   
D.  $\frac{28}{9}$

(4) 已知函数  $y = \frac{f'(x)}{x}$  的图象如图所示(其中  $f'(x)$  是定义域为  $\mathbf{R}$  的函数  $f(x)$  的导函数), 则以下说法错误的是

是( )



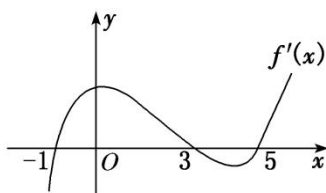
A.  $f'(1) = f'(-1) = 0$

B. 当  $x = -1$  时, 函数  $f(x)$  取得极大值

C. 方程  $xf'(x) = 0$  与  $f(x) = 0$  均有三个实数根

D. 当  $x = 1$  时, 函数  $f(x)$  取得极小值

(5)(多选) 函数  $y = f(x)$  导函数的图象如图所示, 则下列选项正确的有( )



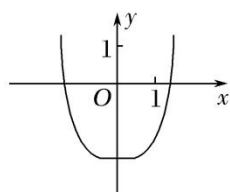
A.  $(-1, 3)$  为函数  $y = f(x)$  的递增区间

B.  $(3, 5)$  为函数  $y = f(x)$  的递减区间

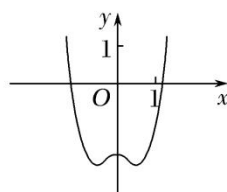
C. 函数  $y = f(x)$  在  $x = 0$  处取得极大值

D. 函数  $y = f(x)$  在  $x = 5$  处取得极小值

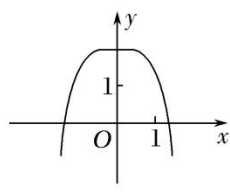
(6) (2018·全国III) 函数  $y = -x^4 + x^2 + 2$  的图象大致为( )



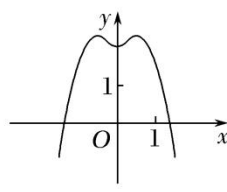
A



B



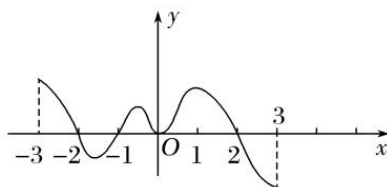
C



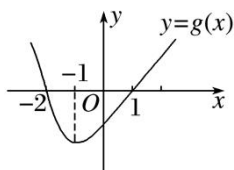
D

### 【对点训练】

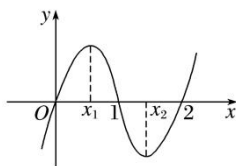
1. 如图是  $f(x)$  的导函数  $f'(x)$  的图象, 则  $f(x)$  的极小值点的个数为( )



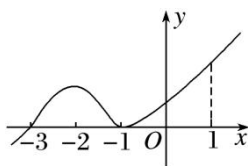
- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
2. 设函数  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上可导, 其导函数为  $f'(x)$ , 且函数  $g(x)=xf'(x)$  的图象如图所示, 则下列结论中一定成立的是( )



- A.  $f(x)$  有两个极值点                      B.  $f(0)$  为函数的极大值
- C.  $f(x)$  有两个极小值                      D.  $f(-1)$  为  $f(x)$  的极小值
3. 已知函数  $f(x)=x^3+bx^2+cx$  的图象如图所示, 则  $x_1^2+x_2^2$  等于( )



- A.  $\frac{2}{3}$                       B.  $\frac{4}{3}$                       C.  $\frac{8}{3}$                       D.  $\frac{16}{3}$
4. 已知三次函数  $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$  的图象如图所示, 则  $\frac{f'(0)}{f'(1)}=$ \_\_\_\_\_.
5. (多选) 函数  $y=f(x)$  的导函数  $f'(x)$  的图象如图所示, 则以下命题错误的是( )



- A.  $-3$  是函数  $y=f(x)$  的极值点                      B.  $-1$  是函数  $y=f(x)$  的最小值点
- C.  $y=f(x)$  在区间  $(-3, 1)$  上单调递增                      D.  $y=f(x)$  在  $x=0$  处切线的斜率小于零

### 考点二 求已知函数的极值

#### 【方法总结】

#### 求函数的极值或极值点的步骤

- (1) 确定函数的定义域;
- (2) 求导数  $f'(x)$ ;
- (3) 解方程  $f'(x)=0$ , 求出函数定义域内的所有根;

④检查  $f'(x)$  在方程  $f'(x)=0$  的根的左右两侧的符号. 如果左正右负, 那么  $f(x)$  在这个根处取得极大值; 如果左负右正, 那么  $f(x)$  在这个根处取得极小值.

### 【例题选讲】

[例 1] (1) 函数  $f(x)=x^2e^{-x}$  的极大值为\_\_\_\_\_, 极小值为\_\_\_\_\_.

(2) 设函数  $f(x)=\frac{2}{x}+\ln x$ , 则( )

A.  $x=\frac{1}{2}$  为  $f(x)$  的极大值点

B.  $x=\frac{1}{2}$  为  $f(x)$  的极小值点

C.  $x=2$  为  $f(x)$  的极大值点

D.  $x=2$  为  $f(x)$  的极小值点

(3) 已知函数  $f(x)=2ef'(e)\ln x-\frac{x}{e}$ , 则  $f(x)$  的极大值点为( )

A.  $\frac{1}{e}$

B. 1

C. e

D.  $2e$

(4) 已知 e 为自然对数的底数, 设函数  $f(x)=(e^x-1)\cdot(x-1)^k(k=1, 2)$ , 则( )

A. 当  $k=1$  时,  $f(x)$  在  $x=1$  处取到极小值

B. 当  $k=1$  时,  $f(x)$  在  $x=1$  处取到极大值

C. 当  $k=2$  时,  $f(x)$  在  $x=1$  处取到极小值

D. 当  $k=2$  时,  $f(x)$  在  $x=1$  处取到极大值

(5) 若  $x=-2$  是函数  $f(x)=(x^2+ax-1)e^{x-1}$  的极值点, 则  $f(x)$  的极小值为( )

A. -1

B.  $-2e^{-3}$

C.  $5e^{-3}$

D. 1

(6) 设  $f'(x)$  为函数  $f(x)$  的导函数, 已知  $x^2f'(x)+xf(x)=\ln x$ ,  $f(1)=\frac{1}{2}$ , 则下列结论不正确的是( )

A.  $xf(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增

B.  $xf(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减

C.  $xf(x)$  在  $(0, +\infty)$  上有极大值  $\frac{1}{2}$

D.  $xf(x)$  在  $(0, +\infty)$  上有极小值  $\frac{1}{2}$

[例 2] 给出定义: 设  $f'(x)$  是函数  $y=f(x)$  的导函数,  $f''(x)$  是函数  $f'(x)$  的导函数,

若方程  $f''(x)=0$  有实数解  $x_0$ , 则称点  $(x_0, f(x_0))$  为函数  $y=f(x)$  的拐点. 已知  $f(x)=ax+\sqrt{3}\sin x-\cos x$ .

(1) 求证: 函数  $y=f(x)$  的拐点  $M(x_0, f(x_0))$  在直线  $y=ax$  上;

(2)  $x \in (0, 2\pi)$  时, 讨论  $f(x)$  的极值点的个数.

[例 3] (2021·天津高考节选) 已知  $a>0$ , 函数  $f(x)=ax-x\cdot e^x$ .

(1) 求函数  $y=f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切点的方程;

(2) 证明  $f(x)$  存在唯一极值点.

### 【对点训练】

1. 函数  $f(x)=2x-x\ln x$  的极值是( )

A.  $\frac{1}{e}$

B.  $\frac{2}{e}$

C. e

D.  $e^2$

2. 函数  $f(x)=(x^2-1)^2+2$  的极值点是( )

A.  $x=1$

B.  $x=-1$

C.  $x=1$  或  $-1$  或  $0$

D.  $x=0$

3. 函数  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \ln x - 2x$  的极值点的个数是( )
- A. 0                                  B. 1                                  C. 2                                  D. 无数
4. 函数  $f(x) = (x^2 - x - 1)e^x$  (其  $e = 2.718\ldots$  是自然对数的底数) 的极值点是\_\_\_\_\_；极大值为\_\_\_\_\_.
5. 已知函数  $f(x) = ax^3 - bx + 2$  的极大值和极小值分别为  $M, m$ , 则  $M + m =$  ( )
- A. 0                                  B. 1                                  C. 2                                  D. 4
6. 若  $x = -2$  是函数  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 - 2x + 1$  的一个极值点, 则函数  $f(x)$  的极小值为( )
- A.  $-\frac{11}{3}$                               B.  $-\frac{1}{6}$                               C.  $\frac{1}{6}$                                   D.  $\frac{17}{3}$
7. 已知函数  $f(x) = 2\ln x + ax^2 - 3x$  在  $x = 2$  处取得极小值, 则  $f(x)$  的极大值为( )
- A. 2                                  B.  $-\frac{5}{2}$                                   C.  $3 + \ln 2$                               D.  $-2 + 2\ln 2$
8. 已知函数  $f(x) = x \ln x$ , 则( )
- A.  $f(x)$  的单调递增区间为  $(e, +\infty)$                               B.  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{1}{e}\right]$  上是减函数
- C. 当  $x \in (0, 1]$  时,  $f(x)$  有最小值  $-\frac{1}{e}$                               D.  $f(x)$  在定义域内无极值
9. (多选) 已知函数  $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{e^x}$ , 则下列结论正确的是( )
- A. 函数  $f(x)$  存在两个不同的零点
- B. 函数  $f(x)$  既存在极大值又存在极小值
- C. 当  $-e < k \leq 0$  时, 方程  $f(x) = k$  有且只有两个实根
- D. 若  $x \in [t, +\infty)$  时,  $f(x)_{\max} = \frac{5}{e^2}$ , 则  $t$  的最小值为 2
10. 若函数  $f(x) = (1-x)(x^2 + ax + b)$  的图象关于点  $(-2, 0)$  对称,  $x_1, x_2$  分别是  $f(x)$  的极大值点与极小值点, 则  $x_2 - x_1 =$ \_\_\_\_\_.
11. 已知函数  $f(x) = e^x(x-1) - \frac{1}{2}e^a x^2$ ,  $a < 0$ .
- (1) 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;
- (2) 求函数  $f(x)$  的极小值.

12. 已知函数  $f(x) = \frac{e^x + 2}{x}$ .

(1) 求函数  $f(x)$  的图象在  $(1, f(1))$  处的切线方程;

(2) 证明: 函数  $f(x)$  仅有唯一的极小值点.

### 考点三 已知函数的极值(点)求参数的值(范围)

#### 【方法总结】

#### 由函数极值求参数的值或范围

讨论极值点有无(个数)问题, 转化为讨论  $f'(x) = 0$  根的有无(个数). 然后由已知条件列出方程或不等式求出参数的值或范围, 特别注意: 极值点处的导数为 0, 而导数为 0 的点不一定是极值点, 要检验导数为 0 的点两侧导数是否异号.

#### 【例题选讲】

[例 1] (1) 若函数  $f(x) = x(x-m)^2$  在  $x=1$  处取得极小值, 则  $m = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 已知  $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$  在  $x = -1$  处有极值 0, 则  $a + b = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(3) 若函数  $f(x)$  的导数  $f'(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)(x-k)^k (k \geq 1, k \in \mathbf{Z})$ , 已知  $x=k$  是函数  $f(x)$  的极大值点, 则  $k = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(4) 设函数  $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}ax^2 - bx$ , 若  $x=1$  是  $f(x)$  的极大值点, 则  $a$  的取值范围为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

(5) 若函数  $f(x) = \frac{ax^2}{2} - (1+2a)x + 2\ln x (a > 0)$  在区间  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  内有极大值, 则  $a$  的取值范围是 ( )

A.  $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$       B.  $(1, +\infty)$       C.  $(1, 2)$       D.  $(2, +\infty)$

(6) 若函数  $f(x) = x^2 - x + a\ln x$  在  $[1, +\infty)$  上有极值点, 则实数  $a$  的取值范围为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ;

(7) 已知函数  $f(x) = x(\ln x - ax)$  有两个极值点, 则实数  $a$  的取值范围是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

(8) (2021·全国乙) 设  $a \neq 0$ , 若  $x=a$  为函数  $f(x)=a(x-a)^2(x-b)$  的极大值点, 则( )

- A.  $a < b$                       B.  $a > b$                       C.  $ab < a^2$                       D.  $ab > a^2$

**[例 2]** 已知曲线  $f(x)=xe^x-\frac{2}{3}ax^3-ax^2$ ,  $a \in \mathbf{R}$ .

(1) 当  $a=0$  时, 求曲线  $y=f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;

(2) 若函数  $y=f(x)$  有三个极值点, 求实数  $a$  的取值范围.

**【对点训练】**

1. 若函数  $f(x)=(x+a)e^x$  的极值点为 1, 则  $a=(\quad)$   
A. -2                      B. -1                      C. 0                      D. 1
2. 已知函数  $f(x)=x(x-c)^2$  在  $x=2$  处有极小值, 则实数  $c$  的值为( )  
A. 6                      B. 2                      C. 2 或 6                      D. 0
3. 已知函数  $f(x)=ax^3+bx^2+cx-17(a, b, c \in \mathbf{R})$  的导函数为  $f'(x)$ ,  $f'(x) \leq 0$  的解集为  $\{x|-2 \leq x \leq 3\}$ , 若  $f(x)$  的极小值等于 -98, 则  $a$  的值是( )  
A.  $-\frac{81}{22}$                       B.  $\frac{1}{3}$                       C. 2                      D. 5
4. 若函数  $f(x)=x^3-2cx^2+x$  有极值点, 则实数  $c$  的取值范围为\_\_\_\_\_.
5. 设  $a \in \mathbf{R}$ , 若函数  $y=e^x+ax$ ,  $x \in \mathbf{R}$  有大于零的极值点, 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.
6. 若函数  $f(x)=(2-a)\left[(x-2)e^x-\frac{1}{2}ax^2+ax\right]$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上有极大值, 则实数  $a$  的取值范围为( )  
A.  $(\sqrt{e}, e)$                       B.  $(\sqrt{e}, 2)$                       C.  $(2, e)$                       D.  $(e, +\infty)$
7. 已知函数  $f(x)=\frac{x}{\ln x}-ax$  在  $(1, +\infty)$  上有极值, 则实数  $a$  的取值范围为( )  
A.  $\left[-\infty, \frac{1}{4}\right]$                       B.  $\left[-\infty, \frac{1}{4}\right)$                       C.  $\left[0, \frac{1}{4}\right]$                       D.  $0, \frac{1}{4}$
8. 若函数  $f(x)=x^2-x+a \ln x$  有极值, 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.
9. 若函数  $f(x)=\frac{1}{2}x^2+(a-1)x-a \ln x$  存在唯一的极值, 且此极值不小于 1, 则实数  $a$  的取值范围为\_\_\_\_\_.
10. 已知函数  $f(x)=x \ln x + me^x$  ( $e$  为自然对数的底数) 有两个极值点, 则实数  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.
11. 已知函数  $f(x)=x \ln x - \frac{1}{2}ax^2 - 2x$  有两个极值点, 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.
12. 已知函数  $f(x)=\frac{x}{e^x}-a$ . 若  $f(x)$  有两个零点, 则实数  $a$  的取值范围是( )  
A.  $[0, 1)$                       B.  $(0, 1)$                       C.  $\left[0, \frac{1}{e}\right]$                       D.  $\left[0, \frac{1}{e}\right)$



